2. Több település közötti legkisebb költségű vezetékhálózat tervezésekor először egy **teljes gráfot** készítettek. Ebben a gráfban minden települést a gráf egy csúcsával, minden vezetékes kapcsolatot a gráf egy-egy élével jelöltek, majd a gráf minden élére ráírták, hogy mennyibe kerülne az adott kapcsolat kiépítése. Ezután egyesével kitörölték a „költséges éleket” úgy, hogy a törlés után megmaradó gráf összefüggő maradjon.
A teljes gráf élei kétharmadának törlése után végül egy (a legkisebb költségű hálózatot megadó) **fagráfot** kaptak.

a) Hány település szerepelt a tervben?

Az őszi kispályás labdarúgó bajnokságban 10 település egy-egy csapata vett részt. Minden csapat egy mérkőzést játszott mindegyik másik csapattal; minden mérkőzés győztese 3, vesztese 0 pontot kapott, döntetlen esetén mindkét csapatnak 1-1 pont járt. A bajnokság végén a 10 csapatnak összesen 130 pontja volt.

b) Hány mérkőzés végződött döntetlenre?

a)	6 pont	
b)	5 pont	
Ö.:	11 pont	